

组合专题课堂讲义

排列组合计数、抽屉原理与染色问题

适合对象：小学高年级至初中低年级数学竞赛学生

已具备初中数学基础，学过加法原理、乘法原理与基本排列组合

讲义作者：	刘文博
专题目标：	搭建竞赛组合专题的核心方法框架，形成从计数到证明的完整思维链条
建议课时：	5-7 课时，可分成“计数深化”“抽屉原理”“染色问题”三个单元
内容特色：	以方法归纳为主，例题难度呈阶梯上升，适合课堂讲授与课后复盘
编译方式：	XeLaTeX

使用说明

建议先理解每节中的“方法总结”，再独立尝试例题与练习；遇到计数问题时，优先判断应当分类、分步、补集，还是转化为更熟悉的模型。抽屉原理与染色问题尤其重视“为什么这样想”，不要只记结论。

2026 年 5 月 8 日

目录

1 学习目标与整体安排	1
2 计数问题的基本思想	3
2.1 先问自己哪三个问题	3
2.2 排列与组合的再理解	3
3 常用计数方法	4
3.1 插空法：相邻限制问题	5
3.2 捆绑法：必须相邻问题	5
3.3 补集法：从总数里减去坏情况	6
3.4 对应转化：换一种角度数同一件事	6
4 计数专题例题精讲	7
5 抽屉原理基础	10
5.1 最基本的抽屉原理	10
5.2 加强型抽屉原理	10
6 抽屉原理的典型模型	11
6.1 余数抽屉	11
6.2 区间抽屉	11
6.3 配对抽屉	11
7 抽屉原理进阶题	12
8 染色问题的基本想法	14
9 黑白染色与覆盖问题	14
9.1 经典棋盘模型	14
9.2 路径中的颜色变化	15
10 按奇偶与模数染色	15
10.1 奇偶染色	15
10.2 模 3、模 4 染色	15
11 染色问题综合例题	16
12 三大专题方法总表	19

13 课后训练	19
A 练习参考答案	20

1. 学习目标与整体安排

本专题要解决什么问题 组合问题有两个明显特点： • 题目常常不要求解方程，而是要求数一数、证一证、说明不可能； • 许多题目表面不同，但本质方法相通，例如：分类、分步、补集、构造抽屉、选择合适的颜色。 因此，本专题的重点不是公式堆积，而是建立一套遇题能调用的方法库。
学完以后希望达到的能力 • 会把较复杂的计数问题拆成若干简单步骤； • 掌握常见计数方法：分类计数、分步计数、插空法、捆绑法、补集法、对应转化； • 理解并会使用抽屉原理及其加强形式； • 学会从奇偶性、棋盘色、模数余数等角度设计染色； • 能读懂并尝试解决竞赛中的中档组合题。
建议课时安排 • 第 1 课时：分类与分步、排列组合基础回顾； • 第 2 课时：插空法、捆绑法、补集法； • 第 3 课时：抽屉原理基础与应用； • 第 4 课时：抽屉原理进阶题型； • 第 5 课时：染色问题基础模型； • 第 6-7 课时：综合训练与讲评。

第一部分

排列组合计数：把“难数”变成“会数”

2. 计数问题的基本思想

2.1 先问自己哪三个问题

每当遇到一道计数题，可以先问自己：

1. 是分类做，还是分步做？分类看“不同情况互不重叠”，分步看“每一步都要完成”。
2. 是正面数方便，还是反面数方便？有时直接数太乱，数总数减去坏情况更简单。
3. 能否转化成排座位、选位置、填盒子这样的熟悉模型？

方法 2.1 (分类与分步的区别). • **分类计数：**先分成若干类，每一类内部再去数，最后相加；

- **分步计数：**一件事要按顺序完成若干步，每一步都有若干种方法，最后相乘。

例题 2.1. 从数字 1, 2, 3, 4, 5 中选出两个不同数字组成一个两位数，一共有多少个？

解：这是分步计数。十位有 5 种选法，个位还剩 4 种选法，所以共有

$$5 \times 4 = 20$$

个。

□

例题 2.2. 从数字 1, 2, 3, 4, 5 中选出两个不同数字组成一个两位偶数，一共有多少个？

解：这是分类更方便。个位必须是偶数，因此个位有两类：

- 个位是 2：十位可从其余 4 个数字中选；
- 个位是 4：十位也有 4 种选法。

所以共有

$$4 + 4 = 8$$

个。

□

计数习惯

组合题里最常见的错误不是不会做，而是**重复计数**或**漏计**。每一步都要问自己：

- 我是不是把同一种情况数了两次？
- 我列出的情况真的把所有可能都覆盖了吗？

2.2 排列与组合的再理解

不必死记公式，先记意思

- **排列：**选出来后，顺序不同算不同；
- **组合：**只关心选了谁，不关心站位顺序。

例如，选甲乙两人排前后，甲前乙后与乙前甲后不同，这是排列；如果只是选出两人去参赛，这只是组合。

例题 2.3. 7 名同学中选 3 名站成一排拍照，共有多少种方法？

解：先选 3 人，再给他们排顺序：

$$\binom{7}{3} \times 3! = 35 \times 6 = 210.$$

这说明许多排列题可以看成“先组合，再排列”。 □

例题 2.4. 5 本不同的书送给甲、乙、丙三位同学，每人至少 1 本，有多少种送法？

解：这是一个“分配”问题。直接按书来送较乱，按人数情况分类更自然。

因为每人至少 1 本，而一共只有 5 本，所以分配类型只有两类：

$$3, 1, 1 \quad \text{或} \quad 2, 2, 1.$$

第一类：一人得 3 本，另外两人各得 1 本。

- 先选哪位同学得 3 本：3 种；
- 从 5 本书中选 3 本给他： $\binom{5}{3} = 10$ 种；
- 剩下 2 本书分给另外两人：2! 种。

这一类共

$$3 \times 10 \times 2 = 60$$

种。

第二类：一人得 1 本，另外两人各得 2 本。

- 先选哪位同学得 1 本：3 种；
- 选哪 1 本给他：5 种；
- 剩下 4 本中选 2 本给另外两人中的一位： $\binom{4}{2} = 6$ 种。

最后另一位自动得到剩下 2 本，所以这一类共

$$3 \times 5 \times 6 = 90$$

种。

总数为

$$60 + 90 = 150.$$

□

3. 常用计数方法

3.1 插空法：相邻限制问题

方法 3.1 (插空法). 当题目要求“某些元素不能相邻”时，可以先把主要元素排好，再利用它们之间形成的空位来安插其他元素。

例题 3.1. 把字母 A, A, B, B, C 排成一行，要求两个 A 不相邻，有多少种排法？

解：先排 B, B, C 。因为有两个 B 相同，所以 B, B, C 的不同排法共有

$$\frac{3!}{2!} = 3$$

种。

无论怎样排，三个字母会形成 4 个空位：

$$\square \cdot \square \cdot \square \cdot \square$$

要使两个 A 不相邻，就必须放进不同空位中，因此从 4 个空位中选 2 个：

$$\binom{4}{2} = 6.$$

所以总数为

$$3 \times 6 = 18.$$

□

例题 3.2. 4 个男生和 3 个女生排成一排，要求女生互不相邻，有多少种排法？

解：先排 4 个男生，有

$$4! = 24$$

种。此时形成 5 个空位：

$$\square M \square M \square M \square M \square$$

从中选 3 个给女生站，每个空位至多站 1 名女生，选空位有

$$\binom{5}{3} = 10$$

种，再排 3 个女生有

$$3! = 6$$

种。所以总数为

$$24 \times 10 \times 6 = 1440.$$

□

3.2 捆绑法：必须相邻问题

方法 3.2 (捆绑法). 当题目要求“某些元素必须相邻”时，可以先把这些元素看成一个整体，先排整体，再排整体内部。

例题 3.3. 6 名同学站成一排，其中甲、乙必须相邻，共有多少种站法？

解：把甲乙看成一个整体，那么共有 5 个对象要排，所以外部排法有

$$5!$$

种；甲乙内部还可以交换顺序，有

$$2!$$

种。所以共有

$$5! \times 2! = 240$$

种。

□

3.3 补集法：从总数里减去坏情况

方法 3.3 (补集法). 若“满足条件”的情况不好数，而“不满足条件”的坏情况容易数，就先数总数，再减去坏情况。

例题 3.4. 从 1 到 999 的整数中，数字互不相同的三位数有多少个？

解：直接数最清楚。百位可选 1 ~ 9 共 9 种，十位可选 0 ~ 9 中除去百位的一个数字，因此有 9 种，个位再从剩下的数字里选，有 8 种。

$$9 \times 9 \times 8 = 648.$$

□

例题 3.5. 从 1 到 999 的整数中，至少有两个数字相同的三位数有多少个？

解：这题用补集法更方便。

三位数总共有

$$999 - 99 = 900$$

个。

数字互不相同的三位数上一题已经求出有 648 个，所以至少有两个数字相同的三位数有

$$900 - 648 = 252$$

个。

□

3.4 对应转化：换一种角度数同一件事

例题 3.6. 平面上有 8 条直线，其中任意两条不平行，任意三条不共点。这 8 条直线最多把平面分成多少块？

解：一条直线把平面分成 2 块。以后每增加一条新直线，只要它与前面的每条都相交且没有三线共点，它就会被前面的直线分成若干段，而每一段都会把原来的某一块再切成两块。

第 n 条直线与前面 $n - 1$ 条直线相交，得到 n 段，因此会新增 n 块区域。

所以总块数为

$$2 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 1 + (1 + 2 + 3 + \cdots + 8) = 1 + \frac{8 \times 9}{2} = 37.$$

□

计数方法小结

遇到排列组合题时，可以优先尝试下面的关键词：

- 有限制条件：分类、补集；
- 不能相邻：插空；
- 必须相邻：捆绑；
- 直接数太乱：换顺序、换角度、先选后排；
- 同一个结果被重复数：考虑除以重复次数，或重新设计计数顺序。

4. 计数专题例题精讲

例题 4.1. 用数字 0, 1, 2, 3, 4, 5 组成没有重复数字的四位数，其中恰有两个偶数数字，一共有多少个？

解：偶数数字是 0, 2, 4，奇数数字是 1, 3, 5。题目要求 4 位数中恰有两个偶数。

分两类讨论。

第一类：含有数字 0。

此时另一个偶数需从 2, 4 中选 1 个，奇数需从 1, 3, 5 中选 2 个，所以先选数字：

$$\binom{2}{1} \binom{3}{2} = 2 \times 3 = 6$$

种。

选好后是 4 个不同数字，其中一个是 0。四位数排法总数为 4!，但首位不能是 0，首位取 0 的排法有 3!，故合法排法有

$$4! - 3! = 24 - 6 = 18$$

种。

这一类共

$$6 \times 18 = 108$$

种。

第二类：不含数字 0。

则从偶数 2, 4 中必须都选，再从奇数 1, 3, 5 中选 2 个：

$$\binom{3}{2} = 3$$

种。选好后 4 个数字都非零，可任意排列，有

$$4! = 24$$

种。

这一类共

$$3 \times 24 = 72$$

种。

总数为

$$108 + 72 = 180.$$

□

例题 4.2. 有 5 面不同的小旗，要插入 8 个连续的旗座中，要求任意两个旗之间至少空 1 个旗座，共有多少种插法？

解：任意两个旗之间至少空 1 个旗座，因此在 5 面旗之间至少要留出 4 个空位。

所以最少需要的位置数是

$$5 + (5 - 1) = 9$$

个位置，然而只有 8 个位置，所以**根本无法播放**。

因此答案是

$$0.$$

□

这一题很值得讲

它提醒我们：做组合题之前，先做一个**数量级检查**。如果基本空间都不够，根本不需要进入复杂计算。

练习 4.1. 6 个不同数字中任选 4 个组成四位数，要求这个四位数是 4 的倍数。试自己设计一种分类方法，并完成计数。

练习 4.2. 7 本不同的书排成一行，其中数学书、语文书、英语书三本互不相邻，共有多少种排法？

第二部分

抽屉原理：从“必有”出发的存在性证明

5. 抽屉原理基础

5.1 最基本的抽屉原理

定理 5.1 (抽屉原理). 如果把 $n+1$ 个物体放入 n 个抽屉, 那么至少有一个抽屉里放了不少于 2 个物体。

为什么它这么重要

抽屉原理常常不告诉你“是哪一个”, 却能保证“某个东西一定存在”。这在竞赛里非常有力, 因为许多题目只要求证明存在, 不要求找出来。

例题 5.1. 任取 13 个人, 至少有两个人出生在同一个月份。为什么?

解: 把 12 个月看成 12 个抽屉, 把 13 个人看成 13 个物体。由于

$$13 > 12,$$

所以至少有一个月份里有 2 个人, 即至少两个人出生在同一个月份。□

例题 5.2. 从整数 1 到 20 中任取 11 个数, 证明其中一定有两个数相差 10。

解: 把这些数分成 10 个组:

$$(1, 11), (2, 12), \dots, (10, 20).$$

每组看成一个抽屉。任取 11 个数放入 10 个抽屉, 按抽屉原理, 至少有一个抽屉里取到了两个数。那两个数正好相差 10。□

5.2 加强型抽屉原理

定理 5.2 (加强型抽屉原理). 把 N 个物体放入 k 个抽屉, 则至少有一个抽屉中的物体数不少于

$$\left\lceil \frac{N}{k} \right\rceil.$$

例题 5.3. 把 100 个苹果放入 9 个篮子, 至少有一个篮子里有多少个苹果?

解:

$$\left\lceil \frac{100}{9} \right\rceil = 12.$$

所以至少有一个篮子里有 12 个苹果。□

抽屉原理的关键

抽屉原理本身很短, 难点在于:

- 谁是物体?
- 谁是抽屉?
- 想证明的结论, 对应的“撞在一起”究竟是什么?

能把抽屉构造对，题目通常就完成了一半。

6. 抽屉原理的典型模型

6.1 余数抽屉

例题 6.1. 任取 6 个整数，证明其中一定有两个整数的差是 5 的倍数。

解：整数除以 5 的余数只有

$$0, 1, 2, 3, 4$$

这 5 类。把“余数相同”看作同一个抽屉，任取 6 个整数放入 5 个抽屉，必有两个数落在同一抽屉，即它们除以 5 的余数相同，所以它们的差是 5 的倍数。□

例题 6.2. 任意写出 11 个不同的自然数，证明其中一定有两个数除以 10 的余数相同。

解：除以 10 的余数只有 10 类，而选了 11 个数，所以至少有两个数余数相同。□

6.2 区间抽屉

例题 6.3. 在长度为 1 的线段上任取 5 个点，证明其中一定有两个点的距离不超过 $\frac{1}{4}$ 。

解：把长度为 1 的线段平均分成 4 段，每段长度都是

$$\frac{1}{4}.$$

这 4 段看成 4 个抽屉，5 个点看成 5 个物体。按抽屉原理，至少有两个点落在同一小段内，因此它们之间的距离不超过这段的长度，即不超过

$$\frac{1}{4}.$$

□

6.3 配对抽屉

例题 6.4. 从集合

$$\{1, 2, 3, \dots, 19\}$$

中任取 10 个数，证明其中一定有两个数互质。

解：把这些数配成 10 组：

$$\{1\}, \{2, 3\}, \{4, 5\}, \{6, 7\}, \dots, \{18, 19\}.$$

每组看成一个抽屉。任取 10 个数放入 10 个抽屉，如果每个抽屉最多取 1 个数，那么必须恰好每组取 1 个数。

但注意每一组连续整数都互质，例如

$$\gcd(8, 9) = 1.$$

如果某一组取到了两个数，就已经找到一对互质数；如果每一组都只取一个数，那么一定取到了 1，而 1 与任何数都互质。

所以无论如何，都一定能找到两个互质数。 $\square$

7. 抽屉原理进阶题

例题 7.1. 从 $1, 2, 3, \dots, 100$ 中任取 51 个数，证明其中必有两个数，一个是另一个的倍数。

解：这是竞赛中非常经典的构造题。

把每个正整数唯一地写成

$$2^k \times m,$$

其中 m 是奇数。例如

$$12 = 2^2 \times 3, \quad 40 = 2^3 \times 5.$$

于是每个数都对应一个奇数部分 m 。从 1 到 100 的奇数共有 50 个：

$$1, 3, 5, \dots, 99.$$

把“奇数部分相同”的数放进同一个抽屉，那么一共只有 50 个抽屉。

任取 51 个数，按抽屉原理，至少有两个数落在同一个抽屉。设它们是

$$2^a m, \quad 2^b m \quad (a < b),$$

则

$$2^b m = 2^{b-a} (2^a m),$$

所以较大的那个是较小的那个的倍数。 $\square$

例题 7.2. 平面上任取 5 个格点（横纵坐标均为整数的点），证明其中必有两个点连线的中点不是格点，或必有两个点的横纵坐标同奇偶。哪一种表述更自然？

解：更自然的表述是：**必有两个点的横纵坐标同奇偶性。**

因为一个格点的横纵坐标分别只有两种奇偶性：奇或偶，所以格点按

$$(\text{奇}, \text{奇}), (\text{奇}, \text{偶}), (\text{偶}, \text{奇}), (\text{偶}, \text{偶})$$

最多分成 4 类。

任取 5 个格点，按抽屉原理，至少有两个点落在同一类，也就是它们的横坐标同奇偶，纵坐标也同奇偶。

这时这两点中点的坐标分别是两个同奇偶整数的平均数，仍是整数，所以中点是格点。

因此更强的结论其实是：**必有两个点连线的中点是格点。** $\square$

练习 7.1. 任取 8 个整数，证明其中一定存在两个数，其和或差是 7 的倍数。

练习 7.2. 从边长为 2 的正方形内任取 5 个点，证明其中一定有两个点的距离不超过 $\sqrt{2}$ 。

第三部分

染色问题：用颜色看出不变量

8. 染色问题的基本想法

什么是染色问题

所谓染色问题，并不是真的为了美观上色，而是为了把图形、格点、整数或状态分成几类，从而观察：

- 某些操作会不会改变颜色；
- 某种覆盖、走法、移动是否会让两类数量失衡；
- 能否用颜色把“看不见的规律”变成“看得见的规律”。

染色题里最常见的三种颜色模型

- **黑白棋盘染色**：适合分析多米诺骨牌、马走日、路径问题；
- **按奇偶或模数染色**：适合整数、格点、步长问题；
- **周期染色**：例如按 3 色、4 色循环染，用于处理更长的移动或覆盖。

9. 黑白染色与覆盖问题

9.1 经典棋盘模型

例题 9.1. 国际象棋棋盘是 8×8 的方格。去掉左上角和右下角两个方格后，剩下的 62 个方格能否被 31 个 1×2 的骨牌恰好覆盖？

解：把棋盘染成黑白相间。每一块 1×2 骨牌无论横放还是竖放，都恰好覆盖一个黑格和一个白格。

原来的 8×8 棋盘黑白格各有 32 个。左上角和右下角颜色相同，都是黑格，所以去掉后剩下：

30 个黑格， 32 个白格。

如果能被 31 块骨牌覆盖，那么覆盖到的黑格数和白格数必须相等，但这里不相等，因此**不可能覆盖**。 □

例题 9.2. 一个 5×5 的方格表中去掉正中心的一个小方格，剩余部分能否用 1×2 骨牌完全覆盖？

解： 5×5 棋盘黑白格数分别为 13 和 12。正中心与四个角颜色相同，因此中心格是黑格。去掉它以后，剩下黑白格都各有 12 个。

仅凭黑白格数量相等，还**不能立刻说明一定能覆盖**；但是本题事实上可以覆盖。这个例子说明：

- 黑白染色常用来证明**不可能**；
- 若黑白数量相等，只说明“没有被这个方法否定”，不代表一定可行。

□

9.2 路径中的颜色变化

例题 9.3. 国际象棋中的马每走一步，落点颜色会发生什么变化？

解：马走一步相当于横走 2 格再竖走 1 格，或者横走 1 格再竖走 2 格。无论哪种，总共跨过了奇数次行列变化，因此从黑格必到白格，从白格必到黑格。

所以马每走一步，颜色必然改变一次。 $\square$

例题 9.4. 马能否从棋盘的一个黑角格出发，走 14 步后回到黑角格？

解：可以。因为马每走一步换一次颜色，走偶数步后回到原来颜色。14 是偶数，所以从颜色上看并不矛盾。

这道题告诉我们：染色法有时能证明“不可能”，有时只能判断“颜色条件没有矛盾”。若要进一步判定是否真的存在路线，还需要其他分析。 $\square$

10. 按奇偶与模数染色

10.1 奇偶染色

例题 10.1. 桌面上有若干枚棋子。每次操作可以同时翻动恰好 3 枚棋子（正面朝上变成反面，反面朝上变成正面）。如果开始时只有 1 枚棋子正面朝上，能否经过若干次操作后让所有棋子都反面朝上？

解：把“正面朝上的棋子数”的奇偶性看作颜色。

每次翻动 3 枚棋子，正面数可能增加 3、减少 3、增加 1、减少 1，但无论怎样变化，变化量都是奇数，因此奇偶性一定改变。

开始时正面数为 1，是奇数；目标状态正面数为 0，是偶数。从奇偶性看，若操作奇数次可以到偶数，操作偶数次回到奇数，所以颜色分析不能直接否定。

但如果题目改成“每次翻动恰好 2 枚棋子”，那正面数变化量一定是偶数，奇偶性保持不变，就不可能从 1 变到 0。

因此这类题的关键，是先判断操作保持什么不变量。 $\square$

例题 10.2. 在平面整数格点上，一只青蛙每次可以向上、下、左、右跳 1 格。若它从 (0,0) 出发，能否跳到 (5,6)？

解：考虑坐标和 $x+y$ 的奇偶性。

每跳 1 格， $x+y$ 都会增加或减少 1，因此奇偶性每次改变。起点 (0,0) 的 $x+y=0$ 为偶数，终点 (5,6) 的 $x+y=11$ 为奇数，所以只要跳奇数步就有可能到达；从颜色条件看不矛盾。

事实上当然能到达，例如向右跳 5 次、向上跳 6 次即可。 $\square$

10.2 模 3、模 4 染色

例题 10.3. 把所有整数按除以 3 的余数染成三种颜色。证明任意三个连续整数的颜色都两两不同。

解：三个连续整数分别可写成

$$n, n+1, n+2.$$

它们除以 3 的余数恰好分别是三种不同情况，所以颜色两两不同。□

例题 10.4. 有一条无限长方格纸带，每次可以用一个 1×3 小纸条覆盖连续的 3 格。若只想覆盖第 1 格和第 2026 格，且不覆盖中间任何格子，可能吗？

解：把格子按编号除以 3 的余数染成三色。一个 1×3 小纸条无论放在哪里，都会恰好覆盖 3 种不同颜色各一个。

如果只覆盖第 1 格和第 2026 格，那么被覆盖格子的总数是 2，不是 3 的倍数，当然不可能。即使把问题改成覆盖若干个不连续格子，只要三色数量不平衡，也能快速判断不可能。□

11. 染色问题综合例题

例题 11.1. 将 6×6 棋盘的每个方格染成黑白两色，使得每一行每一列中黑格个数都是奇数。问这样的染色是否可能？

解：可能。

因为 6 行中每行黑格数都是奇数，所以全棋盘黑格总数是 6 个奇数之和，即偶数。

另一方面，6 列中每列黑格数也都是奇数，所以总黑格数也是 6 个奇数之和，仍为偶数。两边并不矛盾，因此有可能。

事实上可以直接构造。令第 i 行 ($i = 1, 2, \dots, 6$) 的黑格恰好出现在第

$$i, i+1, i+2$$

列，其中列号按 6 循环理解（例如第 6 行的黑格在第 6、1、2 列）。

这样每一行都有 3 个黑格，每一列也都有 3 个黑格，全部都是奇数，所以这样的染色可以实现。

这题的重点不在构造细节，而在于先用**总数奇偶性**检查是否存在矛盾。□

例题 11.2. 把 8×8 棋盘的每个格子都填上 +1 或 -1。每次操作可以同时改变某一整行或某一整列中所有数的符号。问能否通过若干次操作，使得所有数之和等于 64？

解：可以。因为所有数之和等于 64 等价于所有格子都变成 +1。

若一开始任意填入 ± 1 ，不一定总能做到；但如果把题目理解成“是否存在某种操作序列使某个给定局面变成全 +1”，则需要更细分析。

这里介绍一个常用观察：改变一整行或一整列，相当于按模 2 改变某些位置的状态。此类题常转化为线性代数，但对当前阶段的学习，记住下面一点更重要：

- 染色法不只用于棋盘黑白，也可以用于把状态编码成奇偶信息；
- 当操作是“整体翻转”时，要优先思考是否存在某种**保持不变的量**。

□

练习 11.1. 在 7×7 棋盘上删去一个角格，剩余部分能否被 1×2 骨牌完全覆盖？请说明理由。

练习 11.2. 平面上有 9 个格点。证明其中一定能找到两个点，使它们连线的中点仍然是格点。

第四部分

专题收束：方法整理与课后训练

12. 三大专题方法总表

一张表带走本讲核心		
专题	核心问题	常用方法
排列组合计数	一共有多少种情况	分类、分步、先选后排、插空、捆绑、补集、转化
抽屉原理	证明某种情况一定出现	找物体、找抽屉、构造同类、加强型估计
染色问题	证明不可能或寻找不变量	黑白染色、奇偶染色、模数染色、数量平衡

做题流程建议
1. 先判断题型：计数、存在性、覆盖不可能； 2. 若是计数，先看分类还是分步； 3. 若要证明“必有”，优先想抽屉； 4. 若要证明“不可能”，优先想染色与奇偶性； 5. 若卡住，回到最简单的模型：位置、余数、颜色、空位。

13. 课后训练

- 练习 13.1. 数字 1, 2, 3, 4, 5, 6 组成没有重复数字的五位数，其中恰有 3 个偶数数字，共有多少个？
- 练习 13.2. 8 名同学围成一圈坐下，甲、乙不相邻，有多少种不同坐法？
- 练习 13.3. 从 1 到 30 中任取 16 个整数，证明其中一定有两个数互质。
- 练习 13.4. 把一个 8×8 棋盘按黑白相间染色，问一条从左下角走到右上角、每步只能向上或向右的路径，经过的黑格数与白格数有什么关系？

A. 练习参考答案

第一部分练习

练习 1: 可按末两位是否为 4 的倍数来分类, 再决定前两位的选法。若采用“先选末两位, 再排前两位”的思路, 计数会比较清晰。

练习 2: 先排另外 4 本书, 有 $4!$ 种。此时形成 5 个空位, 要把数学、语文、英语三本书放入其中且互不相邻: 选空位有 $\binom{5}{3}$ 种, 三本书内部排序有 $3!$ 种。因此共有

$$4! \times \binom{5}{3} \times 3! = 1440$$

种。

第二部分练习

练习 3: 按除以 7 的余数构造抽屉。余数为 0 的是一类; 余数为 1 与 6 配成一类; 余数为 2 与 5 配成一类; 余数为 3 与 4 配成一类。这样共 4 类。任取 8 个整数, 必有两个数落在同一类, 于是它们的和或差是 7 的倍数。

练习 4: 把边长为 2 的正方形分成 4 个边长为 1 的小正方形。任取 5 个点, 必有两个点落在同一个小正方形内, 而小正方形的对角线长是 $\sqrt{2}$, 所以这两点距离不超过 $\sqrt{2}$ 。

第三部分练习

练习 5: 7×7 棋盘共有 49 格, 去掉一个角格后剩下 48 格。删去角格后黑白格数都变成 24, 因此黑白染色没有矛盾; 而且这时**确实可以覆盖**。一种构造是:

- 在第 1、3、5 行的第 2 至第 7 列全部竖放骨牌;
- 在第 1 列的第 2-3 行、第 4-5 行、第 6-7 行各竖放 1 块骨牌;
- 最后一行剩下的第 2 至第 7 列再横放 3 块骨牌。

这样恰好覆盖全部剩余方格。

练习 6: 格点按横纵坐标奇偶性最多分成 4 类。9 个格点中至少有 3 个在同一类, 任取其中两个, 它们连线中点的横坐标与纵坐标都仍是整数, 所以中点是格点。

课后训练提示

训练 1: 先从偶数数字 $\{2, 4, 6\}$ 中选 3 个, 再从奇数数字 $\{1, 3, 5\}$ 中选 2 个, 然后排列。

训练 2: 围坐问题可先固定其中一人, 再用补集法处理甲乙相邻。

训练 3: 可把整数按连续数配对, 或借助数字 1 的特殊性。

训练 4: 起点与终点颜色相同, 整条路径经过的格子数固定, 因此黑白格数之差也固定, 可先从最短路径入手观察。